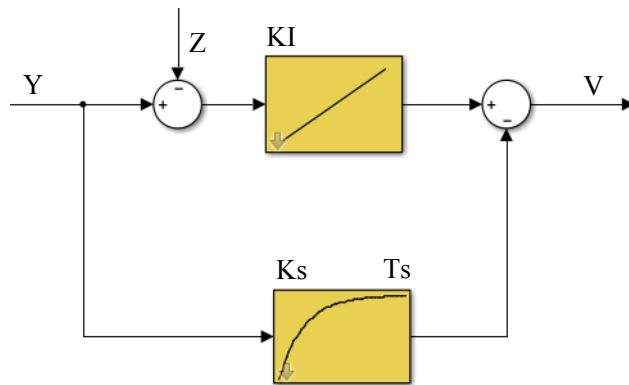


Regelungstechnik 2 WS14/15

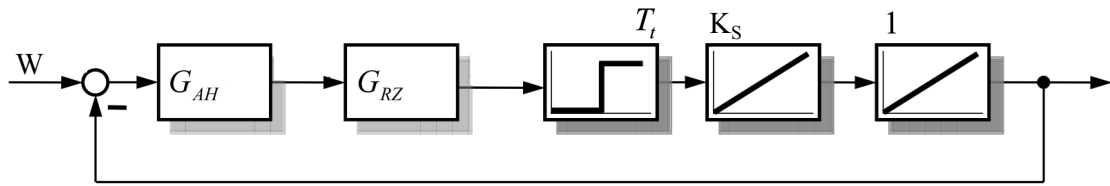
1.



- a) Zustandsraummodell aufstellen. Zustandsvektor frei wählbar
- b) Nach RNF aufstellen mit allen Matrixen
- c) PI-Regler mit binomial Verhalten mit $snz = -\omega_{gr}$

2.

$I^2 - T$ Strecke, $T_t = T$



$$G_R = K_D \frac{z - 1}{z}$$

- Welcher Regler ist das?
- G_o aufstellen
- Digitales Betragsoptimum nach der Einstellvorschrift
- Matlab Script (m-File) ($K_S = 2; T = 1\text{ms}$)
- Matlab Struktur Zeichnen

Sprung

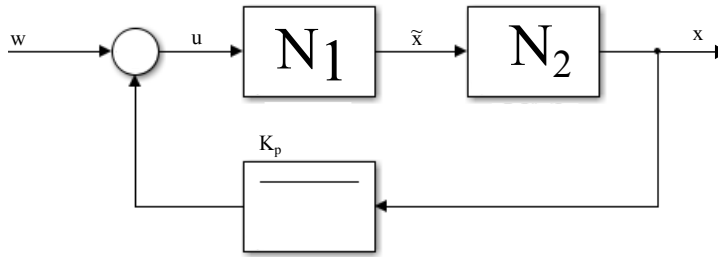
$t_0 = 1\text{ms}$ $0 \rightarrow 1$

$t_1 = 25\text{ms}$ $1 \rightarrow 0$

Scope

Eingangsgröße, Ausgangsgröße, Stellgröße, Regeldifferenz

3.



$$\mathcal{N}_1\{u\} = \begin{cases} u - b & , u > b \\ 0 & , -b < u < b \\ u + b & , u < -b \end{cases}$$

$$\mathcal{N}_2\{\tilde{x}\} = \begin{cases} a & , \tilde{x} > 0 \\ 0 & , \tilde{x} = 0 \\ -a & , \tilde{x} < 0 \end{cases}$$

- Übertragungsfunktion der verketteten Nichtlinearitäten (wahlweise grafisch oder analytisch).
- Übertragungsfunktion mit der Rückkopplung $k_p = 1$ in eine Grafik eintragen.